

极限运算准则

高等数学 I-计算机系外招

Weiwen Wang(王伟文)

暨南大学

2026 年秋季学期



课程网页

定义 (导数)

设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义, 当自变量 x 在 x_0 处取得增量 Δx (点 $x_0 + \Delta x$ 仍在该邻域内) 时, 相应地, 因变量取得增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$; 如果极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$ 存在, 则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处可导, 并称这个极限为函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数, 记为 $f'(x_0)$,

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x},$$

也可记作 $y'|_{x=x_0}$, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$ 或 $\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0}$.

- 若此极限不存在, 则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处不可导.

- 导数定义的不同形式

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \text{和} \quad f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

- 导数定义的不同形式

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \text{和} \quad f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

- 若函数 $y = f(x)$ 在开区间 I 内任意都可导, 即 $\forall x \in I$, 都对应一个导数值, 此对应关系构成一个函数, 称为原函数 $y = f(x)$ 的导函数, 记为 y' , $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$ 或 $\frac{df(x)}{dx}$.

- 导数定义的不同形式

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \text{和} \quad f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

- 若函数 $y = f(x)$ 在开区间 I 内任意都可导, 即 $\forall x \in I$, 都对应一个导数值, 此对应关系构成一个函数, 称为原函数 $y = f(x)$ 的导函数, 记为 y' , $f'(x)$, $\frac{dy}{dx}$ 或 $\frac{df(x)}{dx}$.
- 导函数 $f'(x)$ 在 x_0 处的函数值 $f'(x_0)$ 即函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的导数.

例 4

求函数 $f(x) = \sin x$ 的导数.

例 4

求函数 $f(x) = \sin x$ 的导数.

解 任取一自变量 x , 其导数

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

例 4

求函数 $f(x) = \sin x$ 的导数.

解 任取一自变量 x , 其导数

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \end{aligned}$$

例 4

求函数 $f(x) = \sin x$ 的导数.

解 任取一自变量 x , 其导数

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \\ &= \cos x, \end{aligned}$$

例 4

求函数 $f(x) = \sin x$ 的导数.

解 任取一自变量 x , 其导数

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \\ &= \cos x, \end{aligned}$$

即 $(\sin x)' = \cos x$.

定义 (左导数与右导数)

在导数的定义中, 分别记单侧极限为

$$f'_-(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h},$$

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

分别称 $f'_-(x_0)$ 和 $f'_+(x_0)$ 为函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处左导数、右导数.

- 函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的充分必要条件时左导数 $f'_-(x_0)$ 和右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等.

例

判断函数 $f(x) = |x|$ 在点 $x = 0$ 处不可导.

解

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

解

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

左导数

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h - 0}{h} = -1.$$

解

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

左导数

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h - 0}{h} = -1.$$

右导数

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h - 0}{h} = 1.$$

$f'_-(0) \neq f'_+(0)$, 故 $f'(0)$ 不存在, 即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处导数不存在.

随堂练习

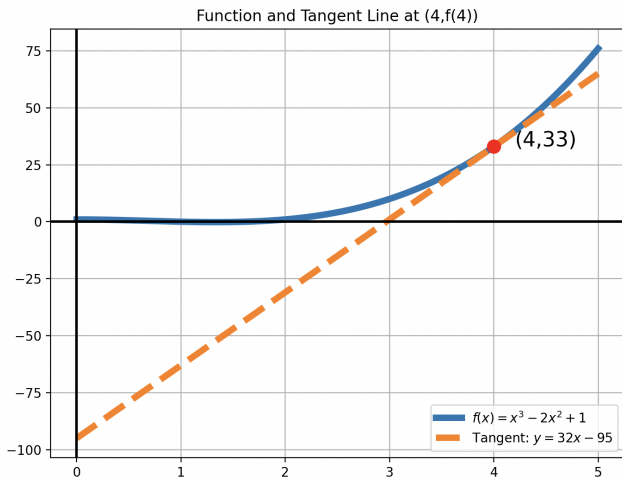
$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x^{\frac{1}{3}}, & x > 0 \end{cases}, \text{ 计算 } f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处的左、右导数.}$$

随堂练习

$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x^{\frac{1}{3}}, & x > 0 \end{cases}$, 计算 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的左、右导数.

$$f'_-(0) = 0, \quad f'_+(0) = \infty.$$

- 导数的几何意义: $f'(x_0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率.



从导数出发计算曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线及法线

- $(x_0, f(x_0))$ 处切线的斜率为 $f'(x_0)$, 由点斜式, 对应的切线方程为

$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0).$$

- 若 $f'(x_0) \neq 0$, 法线 (经过 $(x_0, f(x_0))$ 且与切线垂直的直线) 的斜率为 $-\frac{1}{f'(x_0)}$, 对应的法线方程为

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0).$$

例 8

求等边双曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在点 $(\frac{1}{2}, 2)$ 处的切线的斜率, 并写出该点处的切线方程和法线方程.

解 $y' = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$, 由导数的几何意义知道, 所求切线的斜率为

$$k_1 = y'|_{x=\frac{1}{2}} = -4.$$

解 $y' = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$, 由导数的几何意义知道, 所求切线的斜率为

$$k_1 = y'|_{x=\frac{1}{2}} = -4.$$

根据点斜公式写出切线方程

$$y - 2 = -4\left(x - \frac{1}{2}\right),$$

整理得到 $4x + y - 4 = 0$.

解 $y' = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$, 由导数的几何意义知道, 所求切线的斜率为

$$k_1 = y'|_{x=\frac{1}{2}} = -4.$$

根据点斜公式写出切线方程

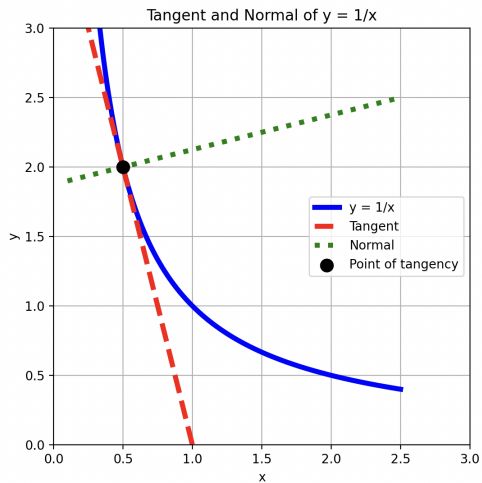
$$y - 2 = -4\left(x - \frac{1}{2}\right),$$

整理得到 $4x + y - 4 = 0$.

所求法线方程的斜率为 $k_2 = -\frac{1}{k_1} = \frac{1}{4}$, 法线方程为

$$y - 2 = \frac{1}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right),$$

即 $2x - 8y + 15 = 0$.



推论 9 (可导必连续)

如果函数 $y = f(x)$ 在点 x 处可导, 则函数在该点处必连续.

证明.

设函数 $y = f(x)$ 在点 x 处的导数为常数 A , 即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A$$

证明.

设函数 $y = f(x)$ 在点 x 处的导数为常数 A , 即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A$$

故

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \alpha,$$

其中 α 为 Δx 趋于 0 时的无穷小.

证明.

设函数 $y = f(x)$ 在点 x 处的导数为常数 A , 即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A$$

故

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \alpha,$$

其中 α 为 Δx 趋于 0 时的无穷小. 因此

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\Delta x \cdot A + \Delta x \cdot \alpha) = 0.$$



推论 (可导必连续)

如果函数 $y = f(x)$ 在点 x 处可导, 则函数在该点处必连续.

- 函数 $y = f(x)$ 在 x 处连续, 能否推出它在该点处可导?

推论 (可导必连续)

如果函数 $y = f(x)$ 在点 x 处可导, 则函数在该点处必连续.

- 函数 $y = f(x)$ 在 x 处连续, 能否推出它在该点处可导?
 - $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处.

作业

- 抄写教材 Page 75, 导数定义
- 教材习题 2-1: 4; 6; 13; 17.